

NLradar - toetsenbediening

Overzicht van alle sneltoetsen, met een korte toelichting bij de afgeleide producten. Sneltoetsen werken in het hoofdvenster; de toetsen van de 3D-viewer gelden alleen in het 3D-venster.

Producten

Z	Reflectiviteit (Z)
A	Pseudo-CAPPI
M	Maximum reflectiviteit (Zmax)
H	Center of mass height (CMH)
R	Neerslagintensiteit (RI)
E	Echo top height (ETH)
ALT+E	Echo base height
L	Verticaal geïntegreerd water (VIL)
ALT+L	VIL-dichtheid (VILD = VIL/ETH)
V	Radiale snelheid
U, dan V	Ongefilterde radiale snelheid
S	Storm-relatieve snelheid (SRV)
W	Spectrum width
P	Differentiële fase (PhiDP)
K	Specifieke differentiële fase (KDP)
C	Correlatiecoëfficiënt (CC)
D	Differentiële reflectiviteit (ZDR)
X	Lineaire depolarisatieratio (LDR)
Q	Signal quality index (SQI)
T	Clutter correction (CCOR)
Y	Clutter phase alignment (CPA)
I	Clutter indicator (CI)
G	PolRGB-composiet (R = Z, G = CC, B = ZDR)
J	Hydrometeorenclassificatie (HCLASS)
O	Geschatte maximale hagelgrootte (MESH)
B	Kans op zware hagel ≥ 19 mm (POSH)
U, dan H	Kans op hagel, alle groottes (POH)
ALT+S	Severe Hail Index (SHI)
ALT+Z	ZDR-kolomdiepte boven het 0 °C-niveau

Een losse letter kiest het product in het actieve paneel. "U, dan V" en "U, dan H" zijn twee toetsen na elkaar. Producten met ALT hebben geen eigen letter meer omdat alle letters al in gebruik zijn.

Toelichting bij de afgeleide producten

PolRGB (G)	Combineert Z, CC en ZDR tot één kleurbeeld: rood = reflectiviteit, groen = correlatiecoëfficiënt, blauw = differentiële reflectiviteit. Instellingen staan op het tabblad PolRGB in Settings.
HCLASS (J)	Deelt elke radarbin in bij één van tien neerslagsoorten (motregen, regen, ijskristallen, sneeuwvlokken, natte sneeuw, verticaal georiënteerd ijs, lichte graupel, zware graupel, hagel, grote druppels), op basis van Z, ZDR, KDP en CC plus een geschatte temperatuur per bin (C-band, naar Dolan et al. 2013).
MESH (O)	Geschatte maximale hagelsteendiameter in mm, berekend uit de reflectiviteit over de hele verticale kolom (Witt et al. 1998). Met ALT+M kies je de kalibratie.

POSH (B)	Kans op zware hagel (≥ 19 mm) in procenten, afgeleid van dezelfde Severe Hail Index als MESH (Witt et al. 1998).
POH (U, dan H)	Kans op hagel van elke grootte: $POH = 0,319 + 0,133 \times (H45dBZ - H0)$, met H45dBZ de hoogte van de 45 dBZ-echotop en H0 het 0 °C-niveau, beide in km (Waldvogel, herijkt door Holleman 2001).
SHI (ALT+S)	De Severe Hail Index (Witt et al. 1998) zelf, de basis van MESH en POSH.
Echo base (ALT+E)	De laagste hoogte waarboven de reflectiviteit 18,5 dBZ overschrijdt; het spiegelbeeld van ETH.
VILD (ALT+L)	VIL gedeeld door de echotophoogte, in g/m ³ (Amburn & Wolf 1997). Minder gevoelig voor alleen de celhoogte dan VIL.
ZDR-kolom (ALT+Z)	Diepte van de ZDR-kolom boven het 0 °C-niveau (naar Kumjian & Ryzhkov 2008), een indicatie voor sterke opwaartse stroming.
Temperatuurprofiel	HCLASS, MESH, POSH, POH, SHI en de ZDR-kolom gebruiken het 0 °C- en -20 °C-niveau. Die komen automatisch van Open-Meteo, met radiosondes van de University of Wyoming als reserve voor oudere datums. Met ALT+W kies je zelf een station.
Verzwakkingscorrectie (ALT+C)	Corrigeert Z (en bij HCLASS ook ZDR) voor C-band-verzwakking in zware neerslag voordat de hagelproducten worden berekend (ZPHI-methode). Standaard aan.
Klik op een pixel	Een gewone klik op een HCLASS-, MESH-, POSH- of POH-pixel toont een venster met de onderliggende waarden en het gebruikte temperatuurprofiel. Een rechtsklik verbergt het markeringspuntje weer.
Bekende beperking	ETH en de producten die dezelfde hoogte-interpolatie gebruiken (Echo base, POH, VILD) kunnen een dunne, onregelmatige lijn tonen bij de overgang tussen twee elevatiehoeken. Dit zit ook in de originele NLradar.

Tijd en navigatie

Rechts / Links	Eén tijdstap vooruit / terug
SHIFT+Rechts / Links	60 minuten vooruit / terug
, (komma) / . (punt)	Doorlopend terug / vooruit in de tijd (aan/uit)
SPATIE	Animatie starten/stoppen
END / SHIFT+END	Naar de meest recente data (met / zonder downloaden)
Backspace / SHIFT+Backspace	Terug naar de vorige radar en dataset
CTRL+SPATIE	Door cases lopen (casedatabank)
SHIFT+SPATIE	Animatie binnen de huidige case
CTRL+SHIFT+SPATIE	Animatie doorlopend over meerdere cases
CTRL+Enter	Naar volgende case
CTRL+Rechts / Links	Volgende / vorige case
CTRL+Backspace	Terug naar vorige case

Weergave-varianten en instellingen van het huidige product

SHIFT+U	Ongefilterd/gefilterd product wisselen
SHIFT+P	Polarisatie H/V wisselen
SHIFT+V	Dealiasing aan/uit (snelheid)
ALT+V	Dealiasing-instellingen
SHIFT+Q	Parameter van ETH, PCAPPI, Zmax, VIL en CMH wijzigen
SHIFT+I	Interpolatie aan/uit
SHIFT+Z	Radarbeeld verbergen/tonen
ALT+M	MESH-kalibratie: Witt 1998 (standaard), Murillo & Homeyer P75, Murillo & Homeyer P95, of Witt 1998 S-band (ongecorrigeerd)
ALT+W	Handmatige keuze van het sondeerstation voor het temperatuurprofiel
ALT+C	C-band-verzwakkingscorrectie (ZPHI) aan/uit voor MESH, POSH, POH, SHI en HCLASS

Elevatiehoek en panelen

1 t/m 9, 0	Elevatiehoek 1 t/m 10 (actief paneel)
SHIFT+1 t/m 5	Elevatiehoek 11 t/m 15
Omhoog / Omlaag	Eén elevatiehoek omhoog/omlaag (alle panelen)
SHIFT+Omhoog / Omlaag	Eén elevatiehoek omhoog/omlaag (actief paneel)
ALT+1, 2, 3, 4, 6, 8, 0	1, 2, 3, 4, 6, 8 of 10 panelen
SHIFT+N / A / R / C	Paneelmodus: Normal / All / Row / Column
F1 t/m F12	Opgeslagen paneelconfiguratie 1-12 laden
SHIFT+F1 t/m F12	Huidige configuratie opslaan als 1-12
ALT+F1	Overzicht van alle opgeslagen configuraties

Radar en dataset

SHIFT+D	Dataset wisselen (Z/V)
CTRL+D	Directorystructuur wisselen (bijv. lange/korte range)
CTRL+P	Productversie wisselen
SHIFT+S / E / H	Scankeuze op basis van scannummer / elevatiehoek / hoogte
N	Automatisch de dichtstbijzijnde radar (aan/uit)
ALT+N	Radarbanden die meetellen voor de dichtstbijzijnde radar
CTRL+1 t/m 0	Naar de 1e t/m 10e dichtstbijzijnde radar

Weergave en venster

HOME / SHIFT+HOME	Weergave resetten (met / zonder zoom)
CTRL+HOME	Alleen de zoom resetten
F	Storm-following view aan/uit
SHIFT+F	Volledig scherm aan/uit
ALT+A	Beschikbare archiefdagen tonen
ALT+P	Scanhoek, bereik en Nyquist-snelheid van de scans tonen
CTRL+S	Figuur opslaan
CTRL+ALT+S	Doorlopend figuren opslaan (aan/uit)
CTRL+SHIFT+S	Figuren toevoegen aan animatie / animatie opslaan

Dwarsdoorsnede (alleen Z en V)

SHIFT+klik, SHIFT+klik	Begin- (A) en eindpunt (B) van de doorsnedelijntekenen
F2	Dwarsdoorsnede tonen/verbergen in alle panelen met Z of V
Knop "X-section"	Rechtsboven in een paneel: dwarsdoorsnede voor dat paneel
Delete	A-B-lijn wissen

Detailniveau, aantal samples, interpolatie en marge stel je in via Settings → Miscellaneous.

3D-volumeviewer

Op de kaart

CTRL+SHIFT + slepen	Gebied tekenen voor de 3D-weergave: rechthoek, of de ellips daarbinnen (zie Settings)
CTRL+SHIFT+4	3D-venster openen
CTRL+SHIFT+Delete	Getekend gebied wissen

In het 3D-venster

A	Automatisch met de tijd meelopen (aan/uit)
Rechts / Links	Eén scan vooruit / terug
M	Wisselen tussen MIP en translucient (niet bij PoIRGB)
P	Puntenwolk aan/uit (bij PoIRGB: wisselen tussen RGB-MIP en puntenwolk)
T	Labels aan/uit
B	Kader met maatstreepjes aan/uit
R	Camera resetten
S	Schermafbeelding opslaan
J	Video exporteren (tijd + camerarotatie)
H	Toetsenoverzicht tonen

Cirkel of ellips: met Settings → Miscellaneous → "3D viewer: circular (ellipse) area instead of rectangle" wordt het getekende gebied een ellips die precies in de getekende rechthoek past. Teken je een vierkant, dan wordt het een cirkel. Data buiten de ellips wordt weggelaten; het kader in 3D blijft rechthoekig. Standaard staat deze optie aan. De instelling geldt vanaf de volgende keer dat je een gebied tekent. PoIRGB heeft geen kleurtabel. Het 3D-venster toont het daarom als combinatie van drie losse volumes (Z, CC, ZDR); de puntenwolk (P) toont de exacte kleuren per punt. Instellingen van de 3D-viewer (resolutie, hoogte, verticale overdrijving, smoothing, puntenwolk) staan in Settings → Miscellaneous. Het opbouwen kost meer tijd naarmate het gebied groter en de resolutie fijner is.